

Veštačka inteligencija sa primenama — metrike modela

Domaći zadatak i seminarski rad: Sentiment Analysis of Movie Reviews
(Transformer, IMDB)

Đorđe Dragović, 582/2024

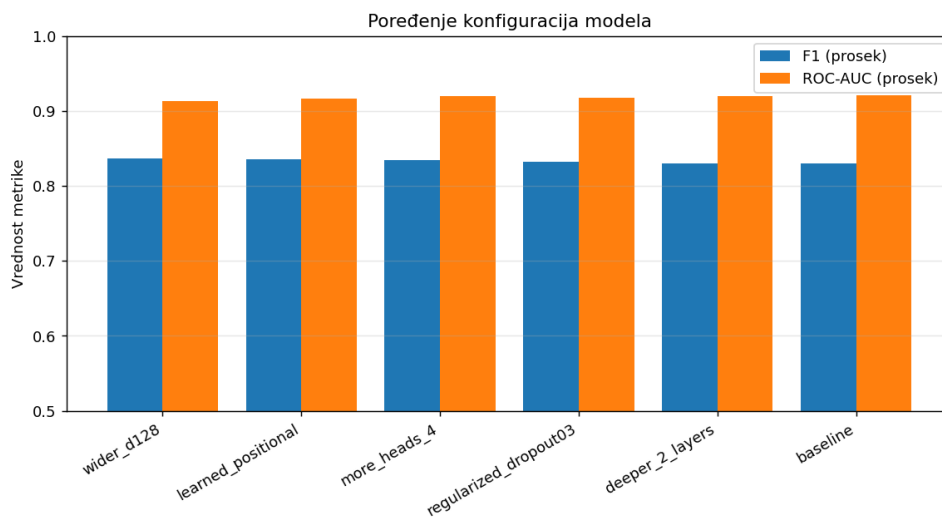
GitHub: https://github.com/murajsam/VIP_IMDB_Sentiment

1. Postavka eksperimenta

Binarna klasifikacija sentimenta (pozitivan/negativan) na IMDB skupu od 50.000 recenzija (25.000 trening / 25.000 test, klase 50:50). Model: Transformer enkoder implementiran od nule u PyTorch-u. Vokabular 20.000 reči, dužina sekvence 200 tokena. Trenirano stratifikovanom 5-fold kros-validacijom na uravnoteženom podskupu od 8.000 recenzija (6 epoha, batch 64, Adam, Cross-Entropy). Svi eksperimenti su logovani u MLflow (folder mlruns/ u repozitorijumu); seedovi fiksirani, verzije biblioteka evidentirane.

2. Poređenje konfiguracija (5-fold kros-validacija)

Konfiguracija	Accuracy	F1	ROC-AUC	PR-AUC	Param.	Vreme/fold
wider_d128	0.835 ± 0.009	0.837 ± 0.009	0.913	0.912	2.69 M	284 s
learned_positional	0.832 ± 0.008	0.835 ± 0.008	0.916	0.914	1.33 M	121 s
more_heads_4	0.835 ± 0.006	0.834 ± 0.011	0.920	0.919	1.31 M	192 s
regularized_dropout03	0.836 ± 0.010	0.832 ± 0.011	0.917	0.915	1.31 M	121 s
deeper_2_layers	0.837 ± 0.007	0.830 ± 0.008	0.920	0.917	1.35 M	260 s
baseline	0.835 ± 0.006	0.830 ± 0.008	0.921	0.920	1.31 M	134 s



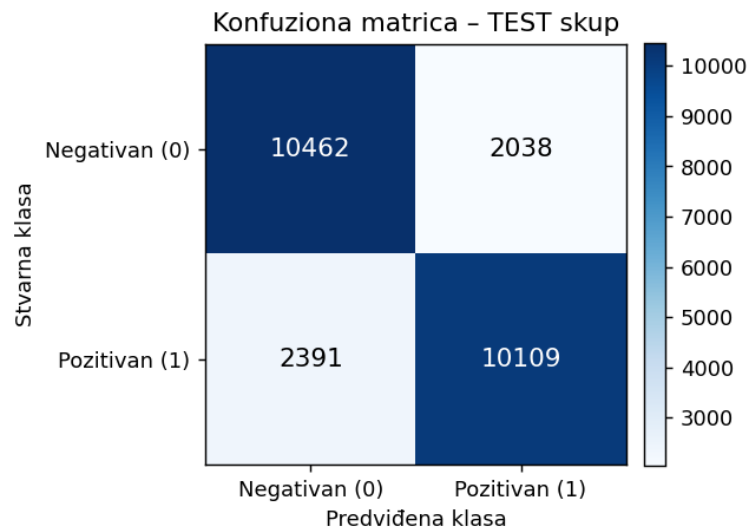
Poređenje F1 i ROC-AUC po konfiguraciji

3. Finalni model i metrike na test skupu

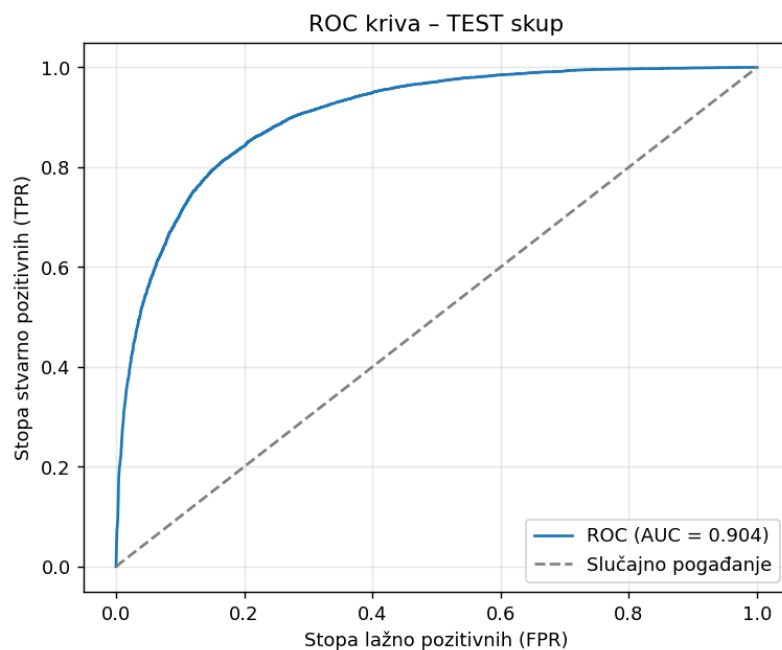
Razlike u F1 su unutar standardne devijacije, pa je za finalni model izabrana konfiguracija `more_heads_4` (d_model 64, 4 glave pažnje, 1 sloj; 1.31 M parametara — 4× manje od

najvećeg modela uz isti kvalitet). Model je istreniran na svih 8.000 primera i evaluiran na zvaničnom IMDB test skupu od 25.000 recenzija:

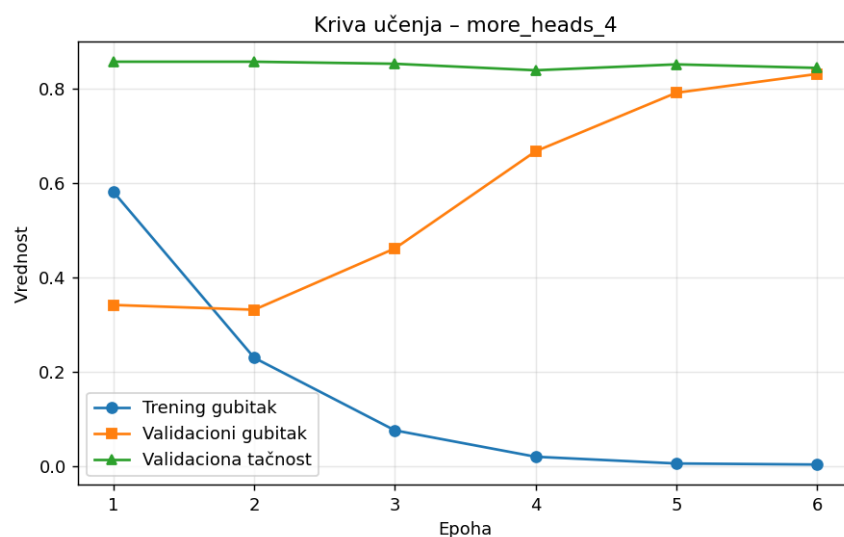
Skup	Accuracy	Precision	Recall	F1	ROC-AUC	PR-AUC
Test (25.000)	0.823	0.832	0.809	0.820	0.904	0.898



Konfuzionna matrica finalnog modela na test skupu



ROC kriva finalnog modela na test skupu



Kriva učenja finalne konfiguracije (gubitak i tačnost po epohi)

4. Napomena

Kompletni logovi (hiperparametri, gubitak po epohi, metrike po fold-u), grafici za svih šest konfiguracija, kod i uputstvo za pokretanje nalaze se u GitHub repozitorijumu. MLflow istorija se pregleda komandom: `mlflow ui`.